王亘,孟洁,商细彬,等.国外恶臭污染管理办法对我国管理体系构建的启示[J].环境科学研究,2018,31(8):1337-1345.
WANG Gen,MENG Jie,SHANG Xibin,*et al*.The enlightenment of foreign odor management approaches for its establishment in China[J].Research of Environmental Sciences,2018,31(8):1337-1345.

国外恶臭污染管理办法对我国管理体系构建的启示

王 亘[1],孟 洁[1,2]*,商细彬[1,2],杨伟华[1,2],翟友存[2]

1.天津市环境保护科学研究院,国家环境保护恶臭污染控制重点实验室,天津 300191
2.天津市迪兰奥特环保科技开发有限公司,天津 300191

摘要:GB 14554—1993《恶臭污染物排放标准》是当前我国控制恶臭污染的主要手段,该标准的制定虽然在一定程度上减少了恶臭污染造成的不利影响,但随着投诉情况的逐年增加,已无法满足当前复杂严重污染形势的需要. 为了全面系统地控制恶臭污染、提高恶臭污染管理工作能力、改善整体恶臭污染形势,需要掌握我国恶臭污染情况,并借鉴国外管理经验建立我国的恶臭污染管理体系. 从法律法规、控制标准和评价方法 3 个方面,深入研究公害法、无组织源排放标准、有组织源排放标准和技术标准、安全防护距离、气味强度范围、气味指数、投诉标准和综合因素评价法等 10 种国外常用的恶臭污染管理方法,分析我国恶臭污染情况和恶臭污染管理现状,并结合国内外对比分析结果指出我国恶臭污染管理存在的问题. 结果表明,我国恶臭污染管理存在起步晚、法规标准体系不完善、环境监管手段缺乏、恶臭污染防治系统缺失以及公共宣传、教育不到位等问题. 建议将恶臭污染防治与管理纳入相关法律法规,完善法规体系;筛选、开发有效的检测技术,建立科学的标准化监测技术体系,提升监管能力;构建科学、合理的恶臭污染评价体系,形成企业积极采取措施开展控制技术升级改造的良性循环;加强与受控方、高校等科研单位和机构的交流合作,提高制订政策的有效性和执行性;加大公共宣传和教育力度,推动恶臭污染知识普及和建立民众监督机制.

关键词:恶臭污染;排放标准;恶臭污染管理方法
中图分类号:X51 **文章编号**:1001-6929(2018)08-1337-09
文献标志码:A **DOI**:10.13198/j.issn.1001-6929.2018.05.08

The Enlightenment of Foreign Odor Management Approaches for Its Establishment in China

WANG Gen[1], MENG Jie[1,2*], SHANG Xibin[1,2], YANG Weihua[1,2], ZHAI Youcun[2]

1.State Environmental Protection Key Laboratory of Odor Pollution Control, Tianjin Academy of Environmental Science, Tianjin 300191, China
2.Tianjin Sinodour Environmental Protection Science and Technology Development Co., Ltd., Tianjin 300191, China

Abstract: *The Emission Standard for Odor Pollutants* (GB 14554-1993) was the main way to control pollution. To some extent, it could reduce the negative influence to environment, but it is not able to meet the needs of the current complex and serious pollution situation with the complaints increased year by year. In order to control the odor pollution comprehensively and systematically, enhance the ability of odor pollution management and improve the overall situation, the research was carried out through laws and regulations, control standards and evaluation methods. We deeply studied the 10 common odor management approaches, analyzed the condition of odor pollution and situation of management in China, and pointed out the problems of odor pollution management combining domestic and foreign comparative analysis results, respectively. The results showed that there were some problems exited in China including imperfect management system, lack of means of environmental supervision, shortage of odor pollution prevention system and other auxiliary policies and so on. Based on these, we put forward the following suggestions: (1) Incorporating stench pollution prevention and management into relevant laws and regulations; (2) Developing effective detection technologies and establish a scientific standardization monitoring technology system; (3) Building a scientific and reasonable odor pollution assessment system and form a virtuous circle in which companies actively take measures to upgrade control technique; (4) Strengthening exchanges and cooperation with scientific research units and improve the effectiveness and implementation of policy formulation; (5) Increasing public education and education and promote the

收稿日期:2017-07-27 **修订日期**:2018-05-02
作者简介:王亘(1978-),男,天津人,高级工程师,硕士,主要从事恶臭污染排放标准、恶臭污染管理研究,18622034260@126.com.
*责任作者,孟洁(1988-),女,天津人,工程师,硕士,主要从事恶臭污染管理、排放标准研究,sabrina_meng@126.com
基金项目:国家环境标准制修订项目(No.497.14)
Supported by National Environmental Standards Revision Project, China (No.497.14)

spread of odor pollution knowledge and establish a public supervision mechanism.

Keywords: odor pollution; emission standard; odor pollution management

恶臭污染是典型的扰民污染,严重影响人们的生活质量甚至危害身体健康,是当前我国城镇居民投诉最强烈的环境问题之一[1]. 随着经济高速发展和城市化进程加快,原有的城市规划、工业结构和工业布局不合理,使企业与居民区共建现象严重,导致城市恶臭污染投诉事件日益增多. 据天津市环境保护局信访部统计,天津市因恶臭(异味)引发的环境投诉占全部大气污染投诉的50%以上,并且呈逐年增长的趋势,其中垃圾填埋、污水处理、畜禽养殖、餐饮以及化工类市政设施或企业是主要的投诉来源;通过统计22个省、86个城市的环境监测单位和第三方检测机构表明,2016年居民对生活垃圾和污水处理的投诉比例高达60%以上,如图1所示.

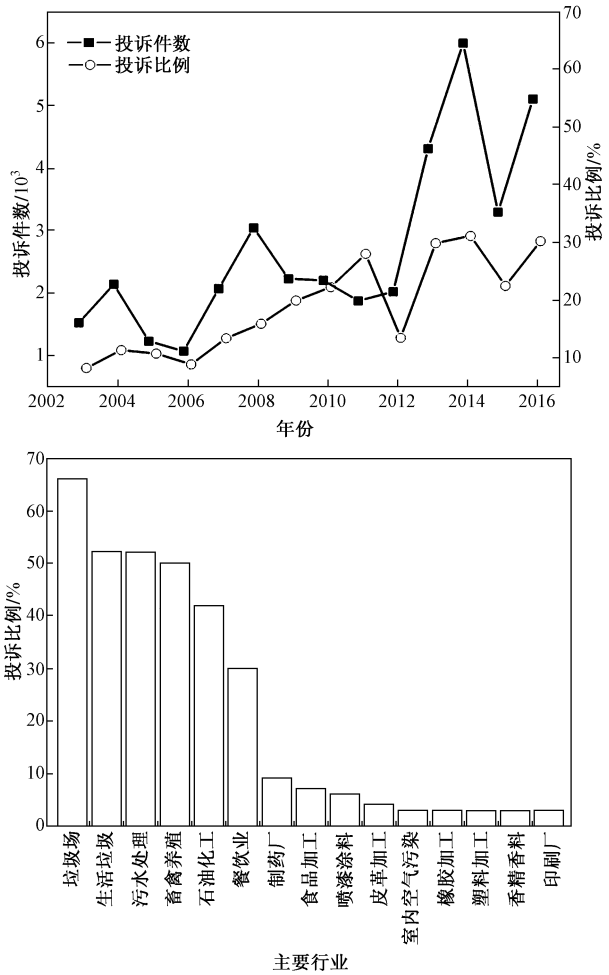

图1 我国恶臭污染投诉情况

Fig. 1 Complaints about odor pollution in China

目前,排放标准是我国控制恶臭污染的主要手段,国家和地方标准[2-4]中规定了有组织排放和无组织排放的臭气质量浓度限值和受控物质的排放质量浓度限值、最高允许排放速率. 然而面对日益严峻的恶臭污染形势,单一的排放标准已经不能满足复杂的恶臭污染现状,监测技术手段、评价方法以及污染控制与治理措施等配套管理规范的缺失,导致污染投诉取证难、污染情况评价难、污染问题治理难,严重阻碍了我国恶臭污染防治与管理的发展.

欧洲、美国等国家和地区从20世纪60年代开始针对恶臭污染开展分析和研究工作,制定了相关法律法规、评价体系、监测技术标准等一系列管理措施,构建了恶臭污染管理体系,并收到良好控制效果[5-6]. 因此,借鉴欧美发达国家的成功经验,系统分析世界范围内主要使用的恶臭管理办法,比较发达国家与我国恶臭管理体制,总结我国恶臭污染管理存在的问题,对我国恶臭污染防治与管理具有重要的现实意义.

1 恶臭污染管理方法

恶臭污染是一个非常复杂的问题:一方面,异味是由混合气味物质引起的,成分复杂、难于检测;另一方面,气味作为一种感官属性具有明显的主观性,导致其评价存在较大困难. 为此,大多数国家和地区将多种管理方法综合使用,确保法规标准、感官和仪器分析评价、控制技术及投诉机制有机结合,构建了"以防为主、防治结合"的管理体系. 这些方法具有丰富的实战经验,治理效果好,涉及法律法规、控制标准和评价方法三方面内容,具体包括法律法规政策、物质浓度无组织源排放标准(ambient concentration criteria for individual chemicals)、臭气浓度无组织源排放标准(ambient concentration criteria for odor)、有组织源排放标准(quantitative emission criteria)、技术标准(technology criteria)、安全防护距离(minimum separation distances)、气味强度范围(odor intensity scales)、气味指数(odor index)、投诉标准(complaint criteria)和综合因素(FIDOL)评价法10种常用方法,为我国提供了丰富的管理经验.

1.1 法律法规政策

公害法是使用时间最长、应用最广泛的气味管理方法,大部分发达国家和地区均设立了公害法,如美国50个州中的42个州使用公害法管理气味污染,欧洲的公害法可追溯到19世纪末. 这类法律制定的目的是确保任何情况下产生的气味都不会引起困扰,保

证人民的生活质量,主要管理对象为企业和工厂[7]. 公害法作为一项重要的法律,虽然具有强制性,但规定内容较笼统,具体实施较困难. 如居民不了解投诉管理标准、与企业之间容易产生矛盾甚至冲突,而监管机构夹在中间没有一个明确、公平的手段来解决问题.

1.2　控制标准

对于排放源,大多数地区采取多种控制标准共同管理的方式,包括物质浓度无组织源排放标准和臭气浓度无组织源排放标准及有组织源排放标准和技术标准.

1.2.1　物质浓度无组织源排放标准

该标准的制定依据是根据企业类型、地区功能区划分和功能区之间的距离、人口密度以及投诉情况等因素确定,并参照大气排放标准、行业排放标准以及健康风险标准. 大多数国家和地区的标准值以平均时间[8]和频率[9]计. 如加拿大安大略省规定,排放标准以平均时间为 10 min、30 min、1 h 和 24 h 计,平均时间的选择依据为该物质出现的频次和毒性,出现频率越高、毒性越强,时间选择越短,标准限定越苛刻;此外还有少数地区的排放标准与土地使用标准有关,如韩国根据土地使用情况制定了工业区和居民区的 8 种恶臭物质最高允许值[10],如表 1 所示. 该管理办法能够将限值规定到每种物质,有针对性地集中解决污染问题,并根据几种物质的超标情况,推断恶臭污染来源. 但排放标准不可能规定所有物质,容易在物质筛选和限值确定过程中出现问题.

表 1　韩国 8 种物质在工业区和住宅区的排放限值[10]

Table 1 Odor-based concentration criteria for specific compounds in Korea[10]

物质	ρ(mg/m^3)	
	工业区排放限值	住宅区排放限值
氨	1.581	0.759
甲硫醇	0.009	0.004
硫化氢	0.091	0.030
甲硫醚	0.147	0.029
二甲二硫	0.126	0.038
三甲胺	0.053	0.013
乙醛	0.196	0.098
苯乙烯	3.714	1.857

1.2.2　臭气浓度无组织源排放标准

该控制标准依据人的感受直接反映恶臭污染情况,应用较为广泛. 大多数国家和地区的臭气浓度标准仅用于污染管理指导,不作为强制执行标准. 各地区规定臭气浓度标准的应用范围不尽相同,主要根据当地的实际污染情况决定. 主要包括:①针对污染严重、投诉频发的行业规定臭气浓度排放标准,美国加利福尼亚州规定了污水处理厂和垃圾填埋场的臭气浓度标准[11];荷兰规定了面包房(5 OU_E/m^3)(OU_E, Odor Unit Emission)和屠宰场(0.55 OU_E/m^3)的标准限值[12];②针对高敏感地区规定臭气浓度标准,新西兰规定高敏感地区包括高密度居民区、商业区和娱乐区,臭气浓度均不得超过2 OU/m^3(OU,Odor Unit)[13];③针对土地使用方式不同规定臭气浓度标准,韩国制定厂界浓度不得超过 20 OC(Odor Concentration)(工业区)和 15 OC(非工业区)[10]. 值得注意的是,不同地区使用的臭气浓度单位不同,如澳大利亚昆士兰使用 OU、荷兰使用 OU_E/m^3、美国使用 D/T(dilution to threshold),韩国使用 OC,而国际上对臭气浓度的定义是一致的,但因测量方式有差异导致单位不同,因此 1 OU = 1 OU/m^3 = 1 OU_E/m^3 = 1 OC = 1 D/T.

国际性认可的嗅觉测试标准方法主要包括欧盟的 EN13725 标准[14]、美国的 ASTM E679-04 (ASTM) 标准[15]和日本的三点比较式臭袋法[16],其中三点比较式臭袋法也是我国现行的标准方法[17],具体测试方法的规定如表 2 所示.

1.2.3　有组织源排放标准

有组织源排放标准针对污染源排放的臭气浓度和特定物质制定. 美国加利福尼亚州对 7 种化合物和臭气浓度提出了排放限值[11],具体如表 3、4 所示;日本规定的定量排放限值包括水体和空气两种,分别使用不同的公式计算,具体排放限值如表 5[18]所示;韩国规定工业区的臭气浓度不能超过 100 OC,非工业区不能超过 500 OC[19].

1.2.4　技术标准

技术标准主要规定了恶臭污染控制技术和相应的处理措施,确保在废气排出前达到控制要求,将污染扼杀在“摇篮”里. 欧盟规定了恶臭污染管理需要结合最佳经济可行技术(BATEA, best available technology economically achievable),其中技术(techniques)为设备的使用技术,包括设备的设计安装、组件、维护、操作以及报废技术;可行(available)指该技术在经济和技术上的可行性;最佳的(best)指能够最有效地保护环境[20]. 新西兰惠灵顿地区规定了企业必须执行最有效技术(BPO, best practicable option)阻止或最小化恶臭污染,其中恶臭控制技术是 BPO 的重要组成部分,具体包括废气收集、冷凝、

表 2 标准嗅觉测定法的比较

Table 2 Comparison of olfactometry standard methods

参数	欧盟 EN13725 标准	美国 ASTM E679-04 标准	日本三点比较式臭袋法
稀释方式	动态嗅觉计稀释法	动态嗅觉计稀释法	人工稀释法
嗅辨顺序	上升法	上升法	下降法
选择方式	强制	强制	强制:污染源;非强制:环境样品
回答方式	50%可能性	是/否	是/否
概率法	使用	—	—
样品呈现	三点比较式/两点比较式	三点比较式	三点比较式
稀释步骤水平	1.4~2.4 倍	2 倍	$10\sim10^7$ 倍
嗅觉测试仪材料	玻璃、不锈钢或聚四氟乙烯	玻璃、不锈钢或聚四氟乙烯	玻璃、不锈钢或聚四氟乙烯
稀释使用的空气	无臭且干燥的空气	无臭空气	无臭空气
稀释范围	$2\sim2^7$ 倍	$10\sim10^4$ 倍	$10\sim10^7$ 倍
流速	≥20 L/min	≥8 L/min	—
迎面风速	0.2~0.5 m/s(离面部 3~5 cm)	0.02~0.05 m/s(离面部 6~10 cm)	—

表 3 美国加利福尼亚州的恶臭物质的有组织排放标准[11]

Table 3 Odor emission criteria in California, USA[11]

物质	标准值/〔ρ/(mg/m^3)〕	污染源类型	物质	标准值/〔ρ/(mg/m^3)〕	污染源类型
甲硫醚	0.277	点源	二氧化硫	857.143	大部分源(除船舶外)
	0.138	面源、体源		5 714.286	船舶
氨	3 794.643	点源	硫化氢	379.464	硫磺回收厂
	1 897.321	面源、体源		4 553.571	硫酸厂
硫醇(以甲硫醚计)	0.429	点源		1 517.856	催化裂化装置,流化焦硫器
	0.214	面源、体源		607.143	可口可乐煅烧窑
酚类(以苯酚计)	20.982	点源		22[1)]	催化剂制造厂
	10.491	面源、体源		9.0[2)]	亚硫酸处理(杏)
三甲胺	0.052 7	点源		10.9[2)]	亚硫酸处理(桃)
	0.052 7	面源、体源		13.6[2)]	亚硫酸处理(梨)

注:1) 单位为 kg/h;2) 单位为 kg.

表 4 美国加利福尼亚州臭气浓度的有组织排放标准[11]

Table 4 Odor concentration emission criteria in California, USA[11]

限制项目	排放限值/(D/T)	排放高度/m
臭气浓度	1 000	<9
	3 000	9~18
	9 000	18~30
	30 000	30~55
	50 000	>55

化学处理、生物处理、吸附、焚烧和扩散技术[21]. 此外,许多地区虽然没有强调技术标准,但在各行业推出了“控制技术与管理要求”,严格规定了技术方面的具体措施[22].

1.3 评价方法

常用的恶臭污染评价方法包括安全防护距离、气

表 5 日本恶臭防止法中的恶臭排放限值[18]

Table 5 Odor emission criteria in the Offensive Odor Control Law, Japan[18]

物质	标准限值/〔ρ/(mg/m^3)〕	物质名称	标准限值/〔ρ/(mg/m^3)〕
氨	0.759~3.795	异丁醇	2.973~66.071
硫化氢	0.004~0.021	乙酸乙酯	11.786~78.571
甲硫醇	0.030~0.304	甲基异丁基酮	4.464~26.786
甲硫醚	0.028~0.554	甲苯	41.071~246.429
二甲二硫醚	0.038~0.420	苯乙烯	1.857~9.286
三甲胺	0.013~0.184	二甲苯	4.732~23.661
乙醛	0.098~0.982	丙酸	0.099~0.661
丙醛	0.129~1.295	丁酸	0.004~0.024
丁醛	0.029~0.257	戊酸	0.004~0.018
异丁醛	0.064~0.643	异戊酸	0.004~0.046
戊醛	0.035~0.192	臭气指数[1)]	10~21(相当于臭气浓度 10~126)
异戊醛	0.012~0.038		

注:1) 臭气指数 = 10 lg 臭气浓度值,无量纲.

味强度范围、气味指数、投诉标准和综合因素评价法.

1.3.1　安全防护距离

安全防护距离或缓冲区(buffer zone)是指敏感地区边缘至污染源的距离,可分为固定式和可调节式两种. 安全防护距离主要用于农业源[23]、污水处理厂和堆肥场[24]. 该方法的特点是针对性较强,能够有效控制农业源和公共基础设施引起的恶臭污染.

固定式安全防护距离通常按照行业类型划分,并根据各行业不同的处理工艺、处理能力等再细化. 如荷兰针对蔬菜废物堆肥设施的处理量划分安全距离,即处理量小于5 000 t/a时,设置距离为 100~200 m;处理量为15 001~20 000 t/a 时,设置距离为 600~750 m[25].

可调节式安全防护距离包括公式型和曲线型. 公式型,即根据影响因素设计公式,公式中的变量(影响因素)包括动物/工艺类型、操作范围、操作特点、地形地貌或气象等因素. 以澳大利亚新南威尔士州为例,规定肉食养鸡场、集约型猪舍和牛饲养场的安全距离如式(1)~(3)所示[26]. 另一种形式根据排放因子参照"安全距离-气味排放因子曲线"计算安全防护距离. 以美国明尼苏达州为例,若排放因子为100,那么要求保证无干扰频率达到 98%条件下,安全距离需要达到4 000英尺(1 英尺=0.304 8 m),如图 2 所示.

$$D = N \times 0.17S \tag{1}$$

$$D = 50N \times 0.5S \tag{2}$$

$$D = N \times 0.5S \tag{3}$$

式中:D 为敏感区域最近点至养殖场距离,英尺;N 为鸡棚/猪/牛的数量;S 为多因子相乘结果(即 $S_1 \times S_2 \times S_3 \times S_4 \times S_5$),其中 S_1 与养殖场的规模、类型以及维修计划有关,S_2 为敏感地区类型因子,S_3 为地形因子,S_4 为植被因子,S_5 为风频率因子.

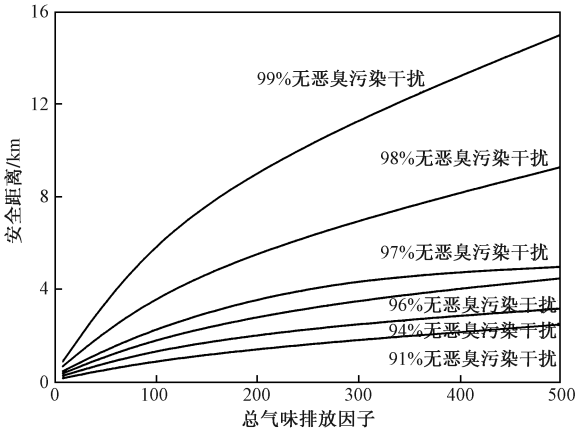

图 2　美国明尼苏达州安全距离-气味排放因子对应关系[27]

Fig. 2 Relationship between separation distance and total odor emission factor in Minnesota, USA[27]

1.3.2　臭气强度范围

臭气强度范围是一种半定量评价方法,主要用于帮助现场人员评估恶臭污染情况. 该方法特点是评价快速,但结果模糊,仅供参考. 大多数地区规定的臭气强度范围为 0~5,美国使用的强度范围为 0~4[28],德国和西澳大利亚州使用的强度范围为 0~6[29]. 臭气强度无论被分为几个等级,均按照无味、味道适中到强烈的趋势划分,数值越大,味道越重,具体臭气强度划分的文字描述如表 6[28]所示.

表 6　不同描述下臭气强度划分[28]

Table 6 Commission on environmental quality odor classification[28]

等级	烦恼程度	讨厌程度	反感程度
1	无烦恼	一般人不会察觉;有经验或嗅觉灵敏的人可以感觉到	无法察觉
2	有一点烦恼	气味很淡,若不集中精力可能无法感觉	可察觉但不能分辨
3	烦恼	能够真切感觉到气味令人不悦	可分辨;短期内不会不适,长期暴露易不适
4	非常烦恼	一般人即可明确感受气味令人非常不悦	很反感;长期暴露对人体有危害
5	极其烦恼	该气味使人无法呼吸	很反感甚至想完全避免;长期暴露对身体有危害
6	—	—	在短期内难以忍受,并引起身体不适

1.3.3　气味指数

气味指数是日本开发并广泛使用的恶臭污染评价方法. 日本环境保护局认为,当臭气强度范围在 2.5~3.5 时不会引起大多数居民的不悦,因而气味指数的标准依据该范围制定,臭气强度与气味指数的对应关系如表 7 所示. 该方法来源于臭气浓度,具有感官评价的优势,且与臭气强度相关,能够更直观反映人的嗅觉感觉. 鉴于该评价方法的优势,日本环境保护局在 1995 年修订《恶臭防止法》时将气味指数列为除臭气浓度外另一种重要的污染评价办法,并要求各地方政府依据当地实际情况选择使用[30].

1.3.4　投诉标准

有效投诉机制的建立能够真实反映该地区的恶臭污染情况,通过投诉和现场勘查记录能够统计全年的恶臭污染情况,确定该地区的主要污染源,有利于恶臭污染的管理与控制,对恶臭污染管理办法的有效

表7 臭气强度与气味指数之间的关系[30]

Table 7 Relationship between odour intensity and odor index[30]

臭气强度	气味指数范围
2.5	10~15
3.0	12~18
3.5	14~21

运作和恶臭污染的治理具有重要意义.

很多地区对投诉机制有明确的规定,如美国爱德华州将投诉机制写入法规,要求必须使用恶臭投诉管理系统处理农业源存在的问题[31]. 此外,各地区投诉管理机制启动条件的设置各有不同,如新西兰惠灵顿规定,当工作人员测定的臭气浓度为 10 OU/m^3 或以上以及存在长期恶臭问题时执行相应的投诉管理机制[32];美国加利福尼亚州的投诉机制启动条件是在一个周期内(每 90 d 为一个周期)接收到 10 次或以上投诉或 1 d 内同一污染源接收到超过 5 次投诉以及未超过 5 次但存在健康威胁[11].

当投诉机制启动后,执行现场调查任务,各地区均规定了详细的实施步骤. 以美国北卡罗莱纳州为例,接到居民投诉后,工作人员记录投诉问题和 30 d 内的天气情况,天气情况由空气质量总局提供. 现场勘察人员第一时间赶到现场,在相近的气象条件下监测并记录;调查周围的情况,找到投诉人和企业认真了解情况后形成"污染情况报告",交由空气管理部门. 若发现存在污染,管理部门向企业提供治理意见,并要求在 90 d 内治理完毕.

1.3.5 综合因素评价法

综合因素评价法是德国发明的一套评价方法,用集合频率(frequency)、强度(intensity)、持续时间(duration)、厌恶度(offensiveness)和位置(location)5 个要素系统评价恶臭污染[33]. 在德国的《环境空气恶臭指南》(GOAA,Guideline on Odor in Ambient Air)中详细说明了评估气味影响的完整测量方法系统[33],荷兰[12]、新西兰[22]等地区也在借鉴使用,表 8 列举了荷兰的臭气浓度限值标准,其中明确规定了频率、土地使用类型等要素.

使用"每 h 内恶臭气体的出现频率"(odor-hours)评估气味影响,该频率的测量方法遵循 VDI 指南 3940"现场检查中测定环境空气中的气味"[13],其中规定了评估区域设定半径为烟囱高度的 30 倍或 600 m 的圆,以较大者为准;将该区域分为 250 m 间距或更小的正方形网格,测定周期 1 a;每个网格的 4 个角落都需要测定 13 或 26 次,将 4 个角落的测试结果相加得到该网格的气味小时数,计作 $I_{initial}$. 使用扩散模型计算测定目标的额外影响(I_{add}),即超出臭气浓度 1 OU/m^3 的频率. 总气味影响(I_{tot})是初始和附加影响的总和,即

$$I_{tot} = I_{initial} + I_{add}$$

将计算所得的 I_{tot} 结果与标准值对比,确定测定目标的恶臭污染情况. 该评价方法能够较为全面地考虑引起恶臭污染的因素,但由于测试周期长、工作量大,因此需要大量的人力和财力.

表8 荷兰环境空气中臭气浓度排放标准[12]

Table 8 Ambient odor criteria in the Netherlands[12]

标准排放限值〔臭气浓度/(OU_E/m^3)〕	土地使用类型	污染源类型
>5	—	面包店
2.5	建筑区或其他环境敏感点	肉类加工
0.95	建筑区或其他环境敏感点	肉类加工
2.5	建筑区等	草干燥机
5	建筑区等	面包、糕点店
5	—	咖啡烘焙
3.5	建筑区等	香精香料
2.0*	建筑区等	香精香料
0.5	人口密集住宅区	污水处理厂、绿地
1.0	乡村或工业区	污水处理厂、绿地
1.5	人口密集住宅区	现有的污水处理厂
3.5	乡村或工业区	现有的污水处理厂
1.0	人口密集住宅区	家畜饲料生产
1.5	住宅区或其他环境敏感点	堆肥,有机部分的生活垃圾,绿地
0.5*	住宅区或其他环境敏感点	堆肥,有机部分的生活垃圾,绿地
3.5	住宅区或其他环境敏感点	堆肥,有机部分的生活垃圾
1.5*	住宅区或其他环境敏感点	堆肥,有机部分的生活垃圾
1.5	建筑用地	屠宰场
0.55*	建筑用地	屠宰场
1.5	环境敏感点	大型啤酒厂

注:规定排放标准值的平均时间为 1 h,频率为 98%;* 表示目标排放限值.

2 我国恶臭污染管理现状及存在问题

当前我国的恶臭污染情况复杂、严峻. 我国恶臭污染来源较多,构成恶臭污染源既有化工、石油炼制、制药、涂装、造纸、食品加工、畜禽养殖等工厂企业的

点源,又有排污河、污水处理厂、垃圾填埋场等市政设施的线源、面源、散发源,且各种污染源彼此交错、互相干扰. 由于不同的污染源排放的恶臭污染物各不相同,为环境管理部门对恶臭污染的识别与控制带来很大难度. 同时,随着人民群众环境保护意识不断增强,对生活环境要求不断提高,而城市化进程打破了原有的城市规划和工业布局,在旧工业区周边新建大量居民区,使工业排放的恶臭气体大大降低新建居住区的生活环境质量,直接导致企业与居民矛盾激化,不利于社会安定和谐. 因此我国不仅面临发达国家遇到的恶臭污染问题,而且一些发达国家不曾遇到的恶臭问题,在我国也集中表现出来.

目前我国的恶臭污染管理办法主要是 GB 14554—1993《恶臭污染排放标准》,其中规定了 8 种典型恶臭物质的排放限值和臭气浓度排放限值,无论企业的类型、规模或管理形式如何均需要达到该标准要求. 该标准的执行在一定程度上虽然缓解了恶臭污染造成的不利影响,但面对逐年增加的投诉情况,表明该标准已不能满足当前复杂污染形势的需要.

从法律法规、控制标准、评价方法、技术规范等方面对比我国与美国、澳大利亚、德国和日本的恶臭污染管理情况,结果见表 9. 从表 9 可以看出: ①我国法律、法规、标准体系不健全. 我国的恶臭污染管理起步较晚,而引起恶臭的主要污染源种类多且复杂,现行的强制性标准规定内容有限,无法应对当前的形势. ②我国评价体系不完善,并直接影响恶臭污染防治工作的效果. 单纯靠几个物质的排放限值和臭气浓度的限定不能满足现在复杂形势下的管理需要. 我国缺乏环境质量标准、评估方法、监测技术方法等配套的管理办法支撑,严重阻碍恶臭污染的评价与治理. ③我国缺乏有效环境监管手段(如采样标准和在线监测技术等),恶臭污染不同于一般的大气污染,具有瞬时性、复杂性特点,导致样品采集难、污染源识别困难、致臭物质鉴别难,急需统一化、规范化的标准采样和监测方法. ④有针对性的控制技术缺失,现在的恶臭污染治理大多延续使用挥发性有机污染物的治理办法,没有遵照从致臭机理、污染源头杜绝污染的发生,治理效果差. ⑤其他辅助政策缺失,包括投诉机制不健全,不能及时、全面、详细地掌握恶臭污染情况;缺乏恶臭污染防治的宏观政策指引,不能为防治工作指明方向;地方恶臭管理能力差距大,缺乏对地方的技术与管理支持;科研项目投入不足,缺

表 9　美国、澳大利亚、德国、日本及我国的恶臭污染管理情况

Table 9 Odor pollution management for the United States, Australia, Germany, Japan and China

项目	美国加利福尼亚州	澳大利亚新南威尔士州	德国	日本	中国
管理时间1)	20 世纪 70 年代	20 世纪 70 年代	20 世纪 70 年代	20 世纪 70 年代	20 世纪 90 年代
主要恶臭污染源	污水处理、垃圾填埋、堆肥、炼油、化工、肉类加工等	堆肥、造纸、烟、污水处理等	畜牧业、堆肥、污水处理、垃圾处理、食品加工、喷漆涂料、化工厂、金属冶炼等	餐饮业、化工、畜禽养殖、垃圾处理等	垃圾处理、污水处理、畜禽养殖、餐饮、化工等
相关法律法规	*California Environmental Quality Act*[35]	*Protection of the Environment Operations Act*[26] *Environmental Planning and Assessment Act*[36]	*Guideline on Odour in Ambient Air*[33] *German Federal Immission Control Act*[37] *Technical Instruction on Air Quality Control*[38]	*Offensive Odour Control Law*[39]	无
主要控制标准与评价办法	①臭气浓度排放标准;②物质环境浓度排放标准;③投诉标准;④定量排放标准;⑤安全防护距离	①物质的环境浓度排放标准;②三级恶臭污染评价体系;③投诉标准;④避免与缓解方案;⑤投诉双方协商办法	综合因素评价法(FIDOL, Frequency Intensity Duration Offensiveness Location)	①排放标准2);②气味指数;③臭气强度标准范围	排放标准2)
配套监测技术规范	①样品采集与测试规范;②硫化氢和二氧化硫的现场检测技术手册;③臭气浓度测定法等	①样品采集与分析规范;②臭气浓度测定法;③排放率估算方法与指南等	①排放情况测定;②安全防护距离计算方法;③臭气浓度测定法等	①臭气浓度测定法;②受控物质的测定方法[40];③气味指数计算方法;④恶臭污染预防措施等	①臭气浓度测定法;②受控物质的测定方法
政府/公众	政府:支持并有明确规定 公众:定期宣传教育	政府:支持但无明确规定 公众:无	政府:支持但无明确规定 公众:无	政府:支持并有明确规定 公众:定期宣传教育	政府:支持 公众:无
评价工具	扩散模型和土地规划	扩散模型	扩散模型	无	无

注: 1) 表示管理时间以最早法规政策出台的时间计;2) 表示排放标准的限制范围既包括有组织排放也包括无组织排放.

乏恶臭污染控制技术的激励研究、恶臭污染对人体危害的研究等微观和基础研究;公共宣传、教育不到位,不利于恶臭污染知识普及和民众监督.

3 完善我国恶臭污染管理体系的建议

3.1 夯实恶臭污染管理的法律基础

确定恶臭污染管理的法律地位是充分防治与管理恶臭污染的前提. 尽管在《环境保护法》第四十二条中明确规定,"……应当采取措施,防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体……等对环境的污染和危害",但没有针对恶臭气体的防治措施作出具体规定,直接导致系统的管理制度建立与实施进程缓慢的局面,因此建议制(修)订相关的法律法规、控制标准应将恶臭污染防治与管理纳入,并提出明确要求.

3.2 构建标准化的监测技术方法

科学、客观的标准化监测技术方法是提升恶臭污染监管能力、有效控制污染发生的重要保证.《国家环境保护"十三五"科技发展规划纲要》中明确指出大力推进"恶臭气体预处理技术和在线监测设备的研发". 一方面,借鉴国外监测技术经验,引进在线监测设备,研发在线监测技术. 另一方面,制订、发布权威的监测技术筛选规范,保证监测数据的可靠性、可信性和可比性;制订科学、有效的技术筛选方法,通过科学的数据对比,筛选最佳监测技术.

3.3 多种管理办法综合使用

多种管理办法的协同使用是提升恶臭污染管理水平的重要工具. 细化环境质量标准,不仅从排放限值控制污染,还要规定最高允许排放速率、标准应用范围;更新(建立)科学的受控物质测定标准方法,有效提高评价能力;借鉴国外管理经验,结合污染源特点,选择或研发评价方法,构建科学、合理的评价体系;基于不同行业、不同类型污染源提出控制技术措施,并以此作为颁发企业恶臭污染排放许可证的依据,形成企业积极采取措施开展控制技术升级改造的良性循环,使恶臭污染防治工作变被动为主动.

3.4 加强信息公开和公众参与

信息公开和公众参与是提升恶臭污染关注度、增强公众意识、推动恶臭污染管理机制发展的重要渠道. 由于恶臭污染的评价与控制技术专业性强,要求参与法规标准制订、政策制订人员要深入了解各潜在排放源的排放过程和处理工艺,才能制订出科学的环境政策,这就需要受控方的参与和合作,这种合作方式有助于提高政策制订的有效性和政策执行的便利性. 除了与受控方合作外,管理者与高校等科研单位、机构的合作,有利于加强恶臭污染控制技术的激励研究以及恶臭污染对人体危害等基础研究,推动我国恶臭污染防治与管理不断发展. 增强公共宣传、教育,推动恶臭污染知识普及和建立民众监督机制.

4 结论

a) 国际上常用的恶臭污染管理方法按照法律法规、控制标准和评价方法归类共计10种,包括法律法规政策、物质浓度无组织源排放标准、臭气浓度无组织源排放标准、有组织源排放标准、技术标准、安全防护距离、气味强度范围、气味指数、投诉标准和综合因素评价法,并总结和归纳了各方法的应用范围和特点优势.

b) 对比美国、澳大利亚、德国、日本和我国的恶臭污染管理情况发现,我国恶臭污染管理存在起步晚、法规标准体系不完善、环境监管手段缺乏、缺少恶臭污染防治系统以及公共宣传、教育不到位等问题.

c) 根据我国管理存在的问题并结合国外的经验和我国的实际情况提出建议:确定恶臭污染管理的法律地位,完善法规体系;建立科学、客观的标准化监测技术方法,提升监管能力;协同使用多种管理办法,确保全面、公正、有效的评价机制;构建信息公开和鼓励公众参与.

参考文献(References):

[1] 包景岭,李伟芳,邹克华.浅议恶臭污染的健康风险研究[J].城市环境与城市生态,2012,25(4):5-7.
BAO Jingling, LI Weifang, ZOU Kehua. Research status of health risk of odor pollution[J]. Urban Enviroment & Urban Ecology, 2012,25(4):5-7.

[2] 国家环境保护总局. GB 14554—1993 恶臭污染物排放标准[S].北京:中国标准出版社,1994.

[3] 天津市环境保护局. DB 12/059—1995 恶臭污染物排放标准[S].天津:中国环境科学出版社,1995.

[4] 上海市环境保护局. DB 31/1025—2016 恶臭(异味)污染物排放标准[S].上海:中国环境科学出版社,2016.

[5] Office of Odor, Noise and Vibration Environmental Management Bureau Ministry of the Environment. Odor measurement review[EB/OL]. Tokyo: Office of Odor, 2005[2017-07-25]. http://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/cover.pdf.

[6] 石磊,李昌建,李秀荣,等.美国恶臭污染管理及测试方法[J].城市环境与城市生态,2004,17(3):40-42.
SHI Lei, LI Changjian, LI Xiurong, *et al*. Regulation and measurement of odors in the USA[J]. Urban Environmrent & Urban Ecology, 2004,17(3):40-42.

[7] ELIOT E, FREEMAN B C S. Legal and regulatory aspects related to odor[J]. Proceedings of the Water Environment Federation, 2004(3):104-110.

[8] Standards Development Branch, Ontario Ministry of the Environment. Ontario's ambient air quality criteria[EB/OL]. Ontario: Ontario Ministry, 2012[2017-07-25]. http://www.airqualityontario.com/downloads/AmbientAirQualityCriteria.pdf.

[9] MCGAHAN E, NICHOLAS P, WATTS P. Nuisance criteria for impact assessment[EB/OL]. Ontario: Australian Pork Ltd, 2002[2017-07-25].

http://cschi. cz/odour/files/world/Nuisance% 20Criteria% 20Paper. pdf.

[10] YANG S B. A comparative study on odor regulation in Japan and Korea[EB/OL]. Tokyo: University of Ulsan, 2005[2017-07-25]. http://www.env.go.jp/en/air/odor/measure/02_2.pdf.

[11] Bay Area Air Quality Management District. Regulation 7[EB/OL]. California: Bay Area Air Quality Management District, 1982[2017-07-25]. http://data.baaqmd.gov/dst/regulations/rg0700.pdf.

[12] Netherlands Environmental Protection Agency. Netherlands emission guidelines for air: chapter 3.6 [EB/OL]. the Netherlands: Environmental Protection Agency, 2003 [2017-07-25]. http://rwsenvironment. eu/publish/pages/55546/ner _ english-version _ november_2007.zip

[13] RANZATOA L, BARAUSSE A, MANTOVANIB A, *et al*. A comparison of methods for the assessment of odor impacts on air quality: field inspection (VDI 3940) and the air dispersion model CALPUFF[J]. Atmospheric Environment, 2012, 61(1): 570-579.

[14] The Standards Policy and Strategy Committee. EN13725 Air quality determination of odor concentration by dynamic olfactometry[S]. London: the Standards Policy and Strategy Committee, 2003.

[15] ASTM Committee. ASTM E679-04 Standard practice for determination of odor and taste thresholds by a forced-choice ascending concentration series method of limits[S]. Philadelphia: ASTM Committee, 2004.

[16] Office of Odor, Noise and Vibration Environmental Management Bureau Ministry of the Environment. Odor index regulation and triangular odor bag method[EB/OL]. Tokyo: Government of Japan, 2003[2017-07-25]. http://www. env. go. jp/en/air/odor/regulation/all.pdf.

[17] 国家环境保护总局. GB/T 14675—1993 空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法[S]. 北京:中国标准出版社, 1993.

[18] FUKUYAMA J. Odor pollution control for various odor emission sources in Japan[EB/OL]. Osaka: Osaka City Institute of Public Health and Environmental Sciences, 2004[2017-07-25]. http://www.env.go.jp/en/air/odor/eastasia_ws/2-2-2.pdf.

[19] PARK S J. The regulation and measurement of odor in Korea[EB/OL]. Daejeon: Civil & Environmental Engineering Woosong University, 2004[2017-07-25]. http://www. env. go. jp/en/air/odor/measure/02_1_5.pdf.

[20] HARREVELD V, ANTON P. Odor impact assessment within the european ippc framework [J]. Proceedings of the Water Environment Federation, 2004, (3): 90-103.

[21] Wellington Regional Council. Regional air quality management plan for the wellington region[EB/OL]. Wellington: Wellington Regional Council, 1991[2017-07-25]. http://www. gw. govt. nz/assets/Plans-Publications/Regional-Air-Quality-Management-Plan/737airplans1383.pdf.

[22] New Zealand Ministry of the Environment. Review of odour management in New Zealand: technical report [EB/OL]. Wellington: New Zealand Ministry of the Environment, 2002[2017-07-25]. http://www. mfe. govt. nz/sites/default/files/odour-tr-aug02.pdf

[23] 宋从波, 刘旭峰, 刘茂. 规模化养猪场恶臭防护距离模型比较研究[R]. 北京:中国灾害防御协会风险分析专业委员会, 2014.

[24] South Australia EPA. Guidelines for separation distances[EB/OL]. Adelaide: South Australia EPA, 2007 [2017-07-25]. http://pandora. nla. gov. au/pan/133554/20120425-0243/www. epa. sa. gov. au/xstd_files/industry/guideline/sepguidepcd.pdf.

[25] European Community EPA. Odour impacts and odour emission control measures for intensive agriculture [EB/OL]. British: European Community EPA, 2001[2017-07-25]. http://www. epa. ie/pubs/reports/research/air/rd9499odourintensiveagriculture.html.

[26] New South Wales Government. Protection of the Environment Operations Act[EB/OL]. Sydney: New South Wales Government, 1997[2017-07-25]. http://www. legislation. nsw. gov. au/#/view/act/1997/156.

[27] JACOBSON L D, GUO H Q, SCHMIDT D, *et al*. Development of an odor rating system to estimate setback distances from animal feedlots: odor from feedlots-setback estimation tool (offset)[R]. Milwaukee: Asae International Meeting, 2000.

[28] MCGINLEY C M. Enforceable permit odor limits [EB/OL]. Chicago: The Air and Waste Management Association Environmental Permitting Symposium II, 2000[2017-07-25]. http://www. fivesenses. com/Documents/Library/34% 20% 20Enforceable% 20Permit%20Odor%20Limits.pdf.

[29] FRECHEN F B. Odour measurement and odour policy in Germany [J]. Water Science & Technology, 2000, 41(6): 17-24.

[30] KAMIGAWARA K. Odor Regulation and odor measurement in Japan[EB/OL]. Tokyo: Noise and Odor Division, the Ministry of the Environment, 2003 [2017-07-25]. http://www. env. go. jp/en/air/odor/measure/02_1_2.pdf.

[31] IDAHA. Rules governing agriculture odor management[EB/OL]. IDAHA: Department of Agriculture, 2011[2017-07-05]. https://adminrules.idaho.gov/rules/2011/02/0416.pdf.

[32] ROBERTSON W A. New Zealand's new legislation for sustainable resource management: the resource management act[J]. Land Use Policy, 1993, 10(4): 303-311.

[33] German EPA. Determination and assessment of odour in ambient air: guideline on odour in ambient air[EB/OL]. Berlin: German EPA, 2008 [2017-07-25]. https://www. lanuv. nrw. de/fileadmin/lanuv/luft/gerueche/pdf/GOAA10Sept08.pdf.

[34] Queensland EPA. Odour impact assessment from developments[EB/OL]. Queensland: Department of Environment and heritage protection, 2012 [2017-07-25]. https://publications. qld. gov. au/storage/f/2014-03-30T23%3A57%3A21. 435Z/63.pdf

[35] Bay Area Air Quality Management District. California Environmental Quality Act[EB/OL]. California, USA: Association of Bay Area Governments, 2012 [2017-07-25]. http://www. baaqmd. gov/~/media/files/planning-and-research/ceqa/baaqmd-ceqa-guidelines_final_may-2012.pdf? la=en.

[36] New South Wales Government. Environmental Planning and Assessment Act[EB/OL]. New South Wales: New South Wales Government, 1979[2017-07-25]. http://www. legislation. nsw. gov. au/#/view/act/1979/203/part1/sec5a.

[37] German EPA. Federal Immission Control Act, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)[EB/OL]. Berlin: German EPA, 2013 [2017-07-25]. http://www. buerger-massen. de/wp-content/uploads/2013/03/anlagen _ in _ Schweinehaltungsanlagen _ und_Anlagen_fuer_Mastgefluegel_sowie_Bioaerosolproblematik_in_Schweine-_und_Gefluegelhaltungsanlagen_1.pdf.

[38] German EPA. Technical Instructions on Air Quality Control - TA Luft[EB/OL]. Berlin: German EPA, 2002[2017-07-25]. http://www.uhu.es/juanc.gutierrez/CTMA/Taluft2002.pdf.

[39] Japan MOE. Offensive Odor Control Law [EB/OL]. Tokyo: government of Japan, 2003[2017-07-25]. http://www.env.go.jp/en/laws/air/odor/ch.html#ch2.

[40] Japan MOE. Calculation Method of Odor Index and Odor Intensity [EB/OL]. Tokyo: government of Japan, 2003[2017-07-25]. http://www.env.go.jp/en/laws/air/odor/cm.html.

(责任编辑:刘　方)